

Diseño De Sistemas *Imformaticos*

MODULO 2.1

1. ¿Qué es el Diseño de Sistemas Informáticos?

- El diseño de sistemas informáticos es el proceso de planificar, estructurar y definir cómo funcionará un sistema tecnológico antes de desarrollarlo.
- Su objetivo es crear soluciones que satisfagan necesidades específicas mediante software, hardware, redes y bases de datos. En pocas palabras:
- Es la etapa donde se decide cómo funcionará el sistema y cómo estarán organizados sus componentes.

2. Objetivos del Diseño de Sistemas

- **Resolver un problema específico**
- **Optimizar procesos**
- **Garantizar eficiencia y rendimiento**
- **Asegurar seguridad y confiabilidad.**
- **Facilitar el mantenimiento y escalabilidad futura.**

3. Componentes de un Sistema Informático

- **1. Hardware**
 - Computadoras
 - Servidores
 - Dispositivos móviles
 - Redes
- **2. Software**
 - Aplicaciones
 - Sistemas operativos
 - Programas de gestión

4. Fases del Diseño de Sistemas

- 1. Análisis de Requisitos

- Identificar necesidades del cliente.
- Definir qué debe hacer el sistema.

- 2. Diseño Conceptual

- Diagramas generales (ej. diagramas UML).
- Arquitectura del sistema.

- 3 diseño Lógico

- Estructura de base de datos
- .Modelos de datos
- .Diseño de procesos.

5. Tipos de Diseño de Sistemas

- **Diseño Centralizado**
 - **Todo el procesamiento en un solo servidor**
 - **.Más control, menos flexibilidad.**
- **Diseño Distribuido**
 - **Procesamiento en varios equipos**
 - **.Mayor rendimiento y escalabilidad.**

6. Roles en el Diseño de Sistemas

- **1. Analista de Sistemas**
 - **Recoge y analiza requisitos**
 - **.Define especificaciones del sistema.**
- **2. Arquitecto de Software**
 - **Diseña la estructura general del sistema**
 - **.Define tecnologías y estándares.**

7. Herramientas Utilizadas

- **UML (diagramas)**
- **Microsoft Visio**
- **Lucidchart**
- **Enterprise Architect**
- **MySQL Workbench**
- **Figma (para diseño UX/UI)**
- **Jira (gestión de proyectos)**

8. Ventajas del Diseño de Sistemas

- **Reduce errores en el desarrollo**
- **Mejora la organización del proyecto**
- **Permite anticipar problemas**
- **Optimiza recursos**
- **Facilita mantenimiento y actualizaciones**
- **Aumenta la seguridad**
- **Mejora la experiencia del usuario**

9. Desventajas del Diseño de Sistemas

- **Puede ser costoso**
- **Requiere tiempo antes de programar**
- **Si los requisitos están mal definidos, todo el sistema falla**
- **Puede volverse complejo en proyectos grandes**
- **Cambios posteriores pueden ser difíciles**

10. Importancia del Diseño de Sistemas

- **Un buen diseño:**
- **Evita fallos futuros.**
- **Reduce costos a largo plazo.**
- **Mejora la eficiencia**
- **.Permite crecimiento del sistema.**
- **Asegura que el sistema cumpla su propósito.**